

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000130 - Diseño Y Construcción De Obras Subterráneas

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	9
6. Actividades y criterios de evaluación.....	11
7. Recursos didácticos.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000130 - Diseño y Construcción de Obras Subterráneas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Miguel Galera Fernandez (Coordinador/a)	333	josemiguel.galera@upm.es	M - 10:30 - 13:30 J - 10:30 - 13:30
Juan Pous De La Flor	215	juan.pous@upm.es	J - 10:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE07 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de túneles y otras infraestructuras subterráneas

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y del ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad.

CG09 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y los espacios subterráneos.

CG15 - Capacidad para proyectar y ejecutar túneles, obras y espacios subterráneos.

CT05 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente

3.2. Resultados del aprendizaje

RA225 - RA1

RA1 - Conocer y aplicar de las tecnologías directas e indirectas implicadas en el reconocimiento y aprovechamiento de los Recursos Geológicos

RA226 - RA2

RA229 - RA5

RA227 - RA3

RA230 - RA6

RA231 - RA7

RA232 - RA8

RA228 - RA4

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Dotar de la cualificación técnica necesaria para acceder al mundo profesional, dentro del- Planeamiento- Proyecto /diseño- Dirección de obra- Responsable de conservación de obras subterráneas. La asignatura se focaliza en el

diseño y construcción de excavaciones subterráneas en rocas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. El espacio subterráneo en la obra civil
 - 1.1. Historia de los túneles en la ingeniería civil y su evolución
 - 1.2. Túneles viales
 - 1.3. Túneles ferroviarios
 - 1.4. Metros
 - 1.5. Túneles hidroeléctricos
 - 1.6. Túneles hidráulicos
 - 1.7. Otros
2. El espacio subterráneo en la minería
 - 2.1. La roca intacta
 - 2.2. La alteración y/o meteorización
 - 2.3. La estructura del macizo rocoso: discontinuidades o juntas
3. Descripción y clasificación de las rocas y suelos
 - 3.1. Definición de roca y suelo en la ingeniería
 - 3.2. Descripción de un macizo rocoso
 - 3.3. Descripción de un suelo
 - 3.4. Las clasificaciones geomecánicas
 - 3.4.1. RMR

3.4.2. Q

4. Caracterización geomecánica del terreno

4.1. Los ensayos de laboratorio

4.2. El efecto escala

4.3. Evaluación de los parámetros resistentes del macizo rocoso

4.4. Evaluación de los parámetros deformacionales del macizo rocoso

4.5. Evaluación de la resistencia al corte de las discontinuidades

4.6. Modelos sintéticos del macizo rocoso

5. Modelo geomecánico de una obra subterránea

5.1. Modelo geológico (unidades y estructura)

5.2. Unidad geomecánicas

5.3. El agua en el terreno (piezometría y permeabilidad)

5.4. El estado natural de tensiones

5.5. Sismicidad

6. La estrategia prospectiva. Gestión del riesgo geológico

6.1. Introducción

6.2. Modelo geológico vs modelo geomecánico

6.3. Investigación del terreno

6.4. Gestión del riesgo geológico. El GBR.

7. Métodos constructivos de túneles

7.1. Introducción

7.2. Metodología de diseño de túneles

7.3. Principales métodos constructivos

7.3.1. Criterios para la selección del método

7.3.2. Clasificación de los métodos constructivos

7.3.3. Métodos mecanizados: TBMs

7.3.4. Métodos convencionales

7.4. Ciclo de avance en túneles

7.5. Elementos de soporte

7.5.1. Pernos o bulones y cables

7.5.2. Hormigón proyectado

7.5.3. Marcos o cerchas metálicas

7.6. Tratamientos especiales

8. Las máquinas tuneladoras

8.1. TBM de roca

8.1.1. TBM abierta

8.1.2. Escudo simple

8.1.3. Doble escudo

8.2. TBMs de suelo

8.2.1. EPB

8.2.2. Hidro-escudo

9. Cavernas

9.1. Orientación de la excavación

9.2. Separación entre cavernas

9.3. Definición de los sostenimientos

9.4. Procesos constructivos

10. Pozos

10.1. Procesos constructivos

10.2. Definición de los sostenimientos

11. Emboquilles

11.1. Introducción

11.2. Refuerzo de taludes

11.3. Sostenimiento en el túnel

12. Instalaciones auxiliares de un túnel

12.1. Instalaciones generales y accesos

12.2. Ventilación

12.3. Redes de suministro (eléctrica, aire comprimido y agua)

12.4. Drenaje y desagüe

12.5. Polvorines

12.6. Talleres

13. Diseño del sostenimiento de una obra subterránea

13.1. Introducción

13.2. Etapas de diseño y análisis previos

13.3. Métodos empíricos

13.4. Curvas características o métodos convergencia ? confinamiento

13.5. Análisis de inestabilidad estructural

13.6. Métodos numéricos

13.7. Hinchamiento, squeezing y estallidos de roca

14. Diseño de explotaciones mineras

14.1. Infraestructura minera

14.2. Cámaras de explotación

14.3. Pilares

15. La subsidencia

16. Control geomecánico de túneles y obras subterráneas

16.1. Introducción. Plan de instrumentación

16.2. Control geométrico

16.3. Mapeo geomecánico de la frente

16.4. Control del sostenimiento

16.5. Control de la interacción terreno - sostenimiento

16.6. Control y auscultación de TBM

16.7. Control y auscultación de cavernas y pozos

17. Tema 17. Drenaje y revestimiento

17.1. Definición del revestimiento

17.2. Criterios para seleccionar el revestimiento de un túnel

17.3. Diseño del revestimiento

17.4. Procesos constructivos del revestimiento

17.5. Impermeabilización y drenaje

- 18. La Ventilación
- 19. Funcionalidad e instalaciones
 - 19.1. Túneles de carretera
 - 19.2. Túneles ferroviarios y metros
 - 19.3. Túneles hidráulicos e hidroeléctricos
- 20. Túneles a cielo abierto
- 21. Tipos de falsos túneles y sus características
- 22. Alternativa a falsos túneles
 - 22.1. Ingeniería y diseño
 - 22.2. Planificación de obra
 - 22.3. Diseño de pantallas
- 23. Diseño de obra nueva
 - 23.1. Ingeniería y diseño
 - 23.2. Planificación de obra
 - 23.3. Diseño de pantallas
- 24. Especificaciones técnicas
 - 24.1. Cálculos de empujes
 - 24.2. Juntas y deformabilidad
 - 24.3. Anclajes y acodamientos
 - 24.4. Diseño antisísmico
- 25. Requisitos legales
 - 25.1. PRL y seguridad
 - 25.2. Auscultación e inspección
- 26. Patologías
 - 26.1. Efectos del agua
 - 26.2. Patologías de los túneles
- 27. Mantenimiento e inspección

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. El espacio subterráneo en la obra civil (2h) Tema 2. El espacio subterráneo en la minería (1h) Tema 3. Descripción y clasificación de las rocas y de los suelos(1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3. Descripción y clasificación de las rocas y de los suelos(2h) Tema 4. Caracterización geomecánica del terreno(1h) Apéndice:ejercicio software RocLab Tema 5. Modelo geomecánico de una obra subterránea(1h) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 5. Modelo geomecánico de una obra subterránea(1h) Tema 6. La estrategia prospectiva. Gestión del riesgo geológico (1h) Tema 7. Métodos constructivos de túneles (2h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 7. Métodos constructivos de túneles (1h) Tema 8. Las máquinas tuneladoras((2h) Tema 9. Cavernas (1h) Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 10. Pozos (1h) Tema 11. Emboquilles(1h) Tema 12. Instalaciones auxiliares de un túnel (1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 17. Drenaje y revestimiento (2h) Tema 18. La ventilación (1h) Tema 19. Funcionalidad e instalaciones(1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 13. Diseño del sostenimiento de una obra subterránea(4h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7		Ejercicios de RocSupport, Unwedge y Phase 2D (4h) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 14. Diseño de explotaciones mineras(2h) Tema 15. La subsidencia(1h) Tema 16. Control geomecánico de túneles y obras subterráneas(1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 17. Drenaje y revestimiento (2h) Tema 18. La ventilación (1h) Tema 19. Funcionalidad e instalaciones(1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Primera prueba de evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 19. Funcionalidad e instalaciones(3h) Tema 20. Coste de ejecución de un túnel (1h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Bloque :Los túneles a cielo abierto(20h) Duración: 20:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12				Segunda prueba de evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13				
14				
15				
16				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primera prueba de evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	66.7%	4 / 10	CT05 CG09 CG01 CG15 CE07
12	Segunda prueba de evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	33.3%	4 / 10	CG09 CG01 CG15 CE07 CT05

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CT05 CG09 CG01 CG15 CE07

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

El alumno deberá optar por el método de evaluación que desee seguir para superar esta asignatura. El sistema de evaluación continua (progresiva) se aplicará con carácter general a todos los estudiantes. El alumno que quiera seguir el sistema de evaluación mediante sólo prueba final, deberá comunicarlo por escrito al coordinador de la asignatura, en el plazo de tres semanas a partir del comienzo de curso.

Cada examen se compondrá de una parte teórico-práctica, con un peso entre el 20% y el 80% y una parte práctica

con un peso entre el 20 y el 80 %.

Para poder promediar los exámenes de evaluación continua se exige un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada uno

de ellos, siendo la media global igual o superior a 5.

La nota final se obtendrá como media ponderada de cada una de las tres partes de la asignatura, con un peso del 66,7 % la primera parte, temas 1 a 19, y un 33.3 % la segunda parte, temas 20 a 28.

Para optar al aprobado, se exige una nota media ponderada de 5 puntos o superior, con una nota mínima de 4 puntos en cualquiera de las dos partes de la asignatura.

Obteniendo una calificación de 5 puntos sobre 10 o superior en cualquiera de los exámenes de evaluación continua de las dos partes de la asignatura, se considerará liberado para el examen final y para el examen extraordinario.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Manual de Túneles	Bibliografía	Manual De Túneles y Obras Subterráneas. . LOPEZ GIMENO, C. ed., 2011th ed. Madrid: U.D. (ETSI Minas-UPM), 2011. ISBN 978-84-96140-35-6
Apuntes	Recursos web	Curso en MOODLE Plataforma Moodle: asignatura Obras Subterráneas
Laboratorios	Equipamiento	Laboratorio de Mecánica de Rocas y suelos
Guía del sostenimiento -revestimiento de túneles.	Bibliografía	AETOS (2024). Guía del sostenimiento -revestimiento de túneles. https://aetos.es/producto/sostenimiento-y-revestimiento-de-tuneles/
Engineering rock mass classification: a complete manual for engineers and geologists in mining, civil and petroleum engineering.	Bibliografía	Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classification: a complete manual for engineers and geologists in mining, civil and petroleum engineering. John Wiley & Sons, 251 pages.
Manual de Túneles y Obras Subterráneas	Bibliografía	Galera, JM. (2011). Caracterización geomecánica de macizos rocosos In Manual de Túneles y Obras Subterráneas. Editor: C. López et al. Madrid. 2ª edición.
Practical Rock Engineering	Bibliografía	Hoek, E. (2007). Practical Rock Engineering (https://www.rocscience.com/learning/hoekscorner/course-notes-books). (https://www.rocscience.com/learning/hoekscorner/course-notes-books).

The Hoek Brown failure criterion and GSI . 2018 edition	Bibliografía	Hoek, E; Brown, E.T. (2019). The Hoek Brown failure criterion and GSI. 2018 edition Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. 11, Issue 3, June 2019, Pages 445-463.
Using the Q system. Rock mass classifications and support design	Bibliografía	NORWEGIAN GEOTECHNICAL INSTITUTE (2025)..Using the Q system. Rock mass classifications and support design NGI Oslo. May 2025.
Le calcul des tunnels par la méthode convergence-confinement	Bibliografía	Panet, M. (1995).Le calcul des tunnels par la méthode convergence-confinement . Livres Pont et Chaussess.
Road Safety in Tunnels, Committee on Road Tunnels.	Bibliografía	PIARC (1995).Road Safety in Tunnels, Committee on Road Tunnels.World Road Association.
Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad?	Bibliografía	Unión Europea (2007). Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad sobre seguridad en los túneles en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad?